Финальный проект: разметка данных и выбор модели

Содержание

О задании 2

Особенности командного задания 2

1. Что нужно сделать? 2

2. Исходные данные 5

3. Какой бюджет и какие вычисления нужны? 6

4. Что нужно сдать? 6

5. Как формируется оценка? 7

На что обратить внимание? 8

Сроки и вопросы 8

Обратная связь о вкладе в командную работу 8

О задании

Представьте, что вы — исследовательская команда, которая готовит пилот проекта по мониторингу биоразнообразия для заявки на научный грант в Yandex Cloud. Команде нужен инструмент, который находит бабочек на фотографиях и выделяет их рамками для дальнейшего анализа биологами. Прежде чем масштабировать обработку, нужно понять, какой готовой модели можно доверить эту задачу и где она ошибается.

Ваша задача — подготовить эталонную разметку, сравнить модели и обосновать выбор решения. Бюджет пилота ограничен, поэтому качество данных и организация проверки важны не меньше самой модели.

Вы организуете разметку в Яндекс Заданиях, исправите спорные случаи и сравните готовые локальные модели на полученном датасете. Обучать или дообучать модели не требуется. Платные API моделей для выполнения задания не нужны.

Главный результат — это воспроизводимый процесс:

Фотографии → разметка рамок → независимая проверка → golden set → сравнение моделей → выбранное решение.

На защите важно объяснить, почему вашей разметке можно доверять и на каких измерениях основан выбор модели.

Особенности командного задания

Распределите работу между участниками: подготовка данных, настройка проектов разметки и проверки, контроль качества, эксперименты с моделями и подготовка защиты. Роли можно совмещать. Укажите вклад каждого участника в презентации.

В команде **4–5 человек**. Выберите капитана: он сдаёт общий результат и отправляет предсказания итоговой модели в Контест со своего аккаунта. Для участия в Контесте сообщите преподавателю логин капитана. Оценка засчитывается всей команде. Каждый участник должен понимать постановку задачи и основные решения команды. Порядок доступа к аккаунтам Яндекс Заданий сообщит преподаватель.

На защиту отводится **7 минут на презентацию и 5 минут на обсуждение**.

1. Что нужно сделать?

Постановка задачи

На вход алгоритм получает фотографию. На выходе — прямоугольные рамки всех взрослых бабочек. Если бабочек нет, ответ — пустой список.

Правила разметки:

- Каждая бабочка выделяется отдельной рамкой, даже если несколько объектов перекрываются.
- Рамка плотно охватывает видимые части объекта: крылья, тело, усики и лапки.
- Если бабочка закрыта другим объектом или обрезана краем фотографии, выделяется её видимая часть. Скрытые части не достраиваются.
- Другие насекомые, моли, гусеницы, куколки и тени не размечаются.
- Неоднозначный объект требует дополнительного разбора. Ошибка загрузки изображения не считается отсутствием бабочки.

Эти правила должны совпадать в инструкции исполнителям, итоговой разметке и оценке моделей.

Подготовить данные

Самостоятельно соберите на iNaturalist датасет для сравнения моделей. Рекомендуемый объём — **400 фотографий**. Состав выборки спроектируйте сами, опираясь на раздел 2. Используйте только фотографии с лицензией **CC0**. Скачайте изображения, проверьте, что они открываются, удалите дубликаты и сохраните идентификаторы и ссылки на источники. Перед запуском разметки зафиксируйте итоговый список фотографий.

Создать проект разметки bbox

Настройте проект в Яндекс Заданиях, в котором исполнители выделяют бабочек рамками. Подготовьте понятную инструкцию и примеры: обычный объект, несколько бабочек, перекрытие, похожее насекомое и изображение без бабочек.

Предусмотрите отдельные ответы для отсутствия объектов и ошибки загрузки. Проверьте интерфейс самостоятельно до запуска платных заданий.

Организуйте допуск исполнителей: подготовьте экзамен и правило выдачи навыка. Обоснуйте порог допуска, оплату, число заданий на странице и перекрытие. Параметры выбирает команда в пределах общего бюджета.

Создать отдельный проект review

Второй проект предназначен для проверки предложенной разметки. Ревьюер должен видеть весь кадр и рамки, чтобы находить пропущенных бабочек, лишние выделения и неточные границы.

Автор первичного ответа не должен проверять собственную работу. Для ревьюеров также предусмотрите экзамен, навык и порог допуска. Контрольные примеры должны иметь заранее проверенные ответы.

Опишите, как из нескольких проверок получается решение: принять ответ, отправить на исправление или разобрать вручную. Не ограничивайтесь запуском двух проектов — покажите, как ответы переходят между этапами и кто отвечает за окончательную разметку.

Собрать golden set

Получите итоговую проверенную разметку **всех фотографий вашего датасета**. Для каждой фотографии должны быть сохранены рамки или подтверждённое отсутствие бабочек.

Разберите отклонённые и спорные ответы. Сохраните исходную разметку, вердикты ревьюеров и исправления с коротким пояснением. Если для исправлений использовалась модель, отметьте это отдельно: её ответы не являются независимой человеческой проверкой.

Проверьте выборку итоговых ответов самостоятельно. В отчёте приведите несколько найденных ошибок и объясните, как их удалось обнаружить. Посчитайте расходы на экзамены, основную разметку, ревью и исправления.

Сравнить готовые модели и выбрать лучшую

Обязательно сравните **все три модели** из списка:

Модель	Как используется
Grounding DINO tiny	Находит объекты по текстовому запросу, например `butterfly.`
OWLv2 base	Независимый детектор, которому также задаётся текстовое описание объекта
Qwen3-VL-2B-Instruct	Возвращает координаты рамок по инструкции; допускается локальная версия с 4-битными весами

По желанию найдите **четвёртую открытую модель вне этого списка** и включите её в сравнение. Объясните, почему выбрали её и чего ожидаете от результата. Это дополнительный эксперимент; сравнение трёх перечисленных моделей обязательно.

Все выбранные модели оцениваются на всём собранном датасете по итоговой разметке, на одинаковом наборе фотографий.

Для каждой модели сохраните предсказания и посчитайте F1@IoU 0,5, precision, recall, число ошибок и время обработки. Покажите также F1@IoU 0,75 и ложные срабатывания на фотографиях без бабочек.

Проведите хотя бы один дополнительный эксперимент, меняя один фактор: текстовый запрос, порог уверенности или удаление дублирующихся рамок. Сформулируйте ожидание до запуска, сравните результат на том же полном наборе фотографий и объясните наблюдение. Если изменение не улучшило качество, это тоже результат эксперимента.

Выберите конфигурацию с лучшим F1@IoU 0,5. При равенстве можно предпочесть более быструю. Зафиксируйте версию весов, настройки, запрос, преобразования изображения и обработку рамок. Модель получает только изображение: категория источника и эталонные ответы ей не передаются.

2. Исходные данные

Каждая команда самостоятельно проектирует и собирает выборку из iNaturalist. **Рекомендуемый объём — 400 фотографий.** Категории и их пропорции выбираете вы.

Обоснуйте состав датасета: какие сценарии он покрывает, какие ошибки моделей позволяет выявить и какие ограничения есть у такого сравнения.

В отчёте покажите результаты как на всём наборе, так и по выбранным группам.

Категория наблюдения в iNaturalist не заменяет разметку: например, на фотографии цветка может оказаться бабочка. Наличие объектов определяется после проверки изображений.

Как скачать фотографии

Используйте метод `GET /v1/observations` из документации API iNaturalist. Он возвращает наблюдения и ссылки на фотографии. Основные параметры:

- `taxon_id` — идентификатор нужного таксона. Его можно взять из адреса страницы таксона на сайте; например, `47224` — бабочки Papilionoidea.
- `photos=true` — только наблюдения с фотографиями.
- `photo_license=cc0` — фотографии с лицензией CC0.
- `per_page=200` и `page` — размер страницы и её номер для последовательной загрузки результатов.

Вот пример запроса для фотографий бабочек с CC0. Для выбранных вами категорий подберите подходящие таксоны. Для отбора сложных случаев, например перекрытий или мелких объектов, дополнительно просмотрите изображения.

Фотографии находятся в `results[].photos`. Скачивайте их по ссылке из поля `url`; для полного размера замените `/square.` на `/original.`. У каждой выбранной фотографии проверьте `license_code`: значение должно быть `cc0`. Лицензии наблюдения и фотографии могут различаться, а в одном наблюдении могут быть фотографии с разными лицензиями. Подробнее — в справке iNaturalist о лицензиях.

В заданиях для исполнителей можно использовать прямые HTTPS-ссылки на фотографии из публичного S3-бакета iNaturalist — загружать копии в собственное хранилище не обязательно. Формат ссылки описан в документации iNaturalist Open Data: домен `https://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com`, путь `/photos/{photo_id}/original.{extension}`. Подставьте идентификатор и расширение конкретной фотографии. Проверьте, что ссылка открывается без авторизации; требование лицензии CC0 сохраняется.

Сохраните ссылки на исходные наблюдения, идентификаторы фотографий, сведения об авторстве и лицензиях. Сравнение моделей проводится по разметке вашей команды. Готовая разметка авторского решения не заменяет прохождение этапов bbox и review.

3. Какой бюджет и какие вычисления нужны?

Бюджет разметки — **850 рублей на команду**. В эту сумму должны уложиться экзамены, основная разметка, перекрытие, ревью, исправления и комиссия платформы.

Если бюджета не хватило, можно запросить у преподавателя **ещё 300 рублей**. За получение дополнительного бюджета итоговая оценка за проект снижается на **30%**: сумма баллов за архитектуру и качество умножается на **0,7**.

Модели запускаются локально и последовательно. Обучение весов и платные API в этом задании не используются. Можно применять готовые квантованные веса.

Не расходуйте весь бюджет без проверки: сначала запустите небольшой пилот, оцените понятность инструкции и ошибки, затем переходите к основному объёму.

4. Что нужно сдать?

От команды ждём **посылку в Контесте и презентацию на защиту**.

1. **Посылка в Яндекс Контесте.** Капитан загружает предсказания выбранной модели на экзаменационном датасете до 20 ноября.
2. **Презентация к дате защиты.** Расскажите, как собрали датасет, организовали разметку и ревью, проверяли качество и исправляли ошибки. Покажите расходы, эксперименты, сравнение моделей и объясните итоговый выбор. Укажите вклад каждого участника.

В презентации должна быть **ссылка на репозиторий проекта** со всеми материалами: кодом, инструкцией запуска и зависимостями, датасетом, лидербордом, настройками экспериментов и предсказаниями моделей. Датасет можно хранить отдельно, например на Hugging Face Datasets, и дать ссылку из README репозитория.

Также сохраните в репозитории или по ссылкам из него исходные ответы исполнителей, результаты ревью, журнал исправлений, ссылки на проекты bbox и review, инструкции и настройки экзаменов, допуска и контроля качества. Предоставьте преподавателю доступ ко всем материалам.

Формат результатов модели

Один файл JSONL: одна строка на фотографию. Координаты нормализованы в диапазон от 0 до 1. `left` и `top` — левый верхний угол, `width` и `height` — размеры рамки.

```
{"photo_id": 123, "boxes": [{"left": 0.1, "top": 0.2, "width": 0.3, "height": 0.4}], "error": null}
{"photo_id": 124, "boxes": [], "error": null}
```

Пустой список означает, что модель успешно обработала изображение и не нашла бабочек. Ошибку обработки нельзя подменять пустым списком. Перед итоговой сдачей устраните технические ошибки; сохраните их причины и повторные попытки в отдельном журнале. В файле для Контеста поле `boxes` должно содержать список, а поле `error` — значение `null` или отсутствовать. Включите все 400 идентификаторов из выданного датасета, каждый ровно один раз. Загрузите файл JSONL размером до 5 МиБ и выберите `(make) python-handbook` в поле компилятора.

5. Как формируется оценка?

Максимальная оценка — **20 баллов**.

Архитектура проекта и защита — 10 баллов

Критерий	Баллы	Что нужно показать
Данные и инструкция	2	Обоснованный состав датасета, происхождение данных, понятные правила рамок и примеры
Bbox, review и контроль качества	3	Два работающих проекта, допуск исполнителей, независимые проверки, разбор ошибок и расходы
Анализ моделей	3	Сравнение трёх обязательных моделей на всём наборе, эксперимент с одним фактором и обоснованный выбор
Воспроизводимость и защита	2	Полный пакет, повторяемый запуск, ясную презентацию и ответы на вопросы

Количество запусков, размер модели и стоимость оборудования не оцениваются. Важны качество организации разметки и выводы, подтверждённые результатами.

Качество автоматической разметки — 10 баллов

Для оценки команды получат **отдельный экзаменационный датасет без эталонной разметки**. Он не входит в выборку, которую вы собираете самостоятельно.

Запустите на выданных изображениях выбранное решение с зафиксированными настройками и загрузите файл предсказаний в Яндекс Контест. Качество будет оценено по скрытой эталонной разметке.

Предсказания должны быть получены автоматически, без ручного исправления рамок. Преподаватель сможет воспроизвести результат по сданному коду и настройкам.

Основная метрика — **object F1@IoU 0,5**. IoU — отношение площади пересечения двух рамок к площади их объединения. Внутри каждого изображения оценщик находит максимальное число пар «эталонная рамка — предсказанная рамка» с IoU не ниже 0,5. Каждая рамка участвует не более чем в одной паре.

- **TP** — число сопоставленных пар.
- **FP** — лишние предсказанные рамки.
- **FN** — пропущенные эталонные рамки.

Сначала эти числа суммируются по всему набору, затем считается:

F1 = 2 × TP / (2 × TP + FP + FN).

Правильный пустой ответ на фотографии без бабочек не добавляет TP. Лишняя рамка на такой фотографии увеличивает FP. Поэтому модели недостаточно находить бабочек: она должна уметь не выделять фон и похожих насекомых.

> Предлагаемая шкала: **баллы за качество = int(min(10, 10 × (F1 + 0.3)))**. Например, F1 = 0,72 даёт 10 баллов.

Лидерборд на датасете команды нужен для выбора модели. Баллы за качество выставляются по закрытому экзамену, а не по этому лидерборду.

На что обратить внимание?

Перед основным запуском проверьте интерфейсы, инструкции и контрольные примеры на небольшом пуле. Убедитесь, что задания с несколькими бабочками и без бабочек обрабатываются корректно.

Следите за бюджетом и числом выдаваемых заданий. Высокое согласие ревьюеров не гарантирует правильный ответ: покажите в отчёте реальные примеры проверенной итоговой разметки.

В экспериментах сохраняйте ответы всех моделей, включая ошибки. Не исключайте сложные фотографии из метрик. Объясняйте различия в precision и recall на конкретных изображениях.

Сроки и вопросы

- **20 ноября 2026 года — сдача предсказаний в Контест для всех команд**. Выходные после сдачи можно посвятить подготовке презентации.
- **23 ноября 2026 года — защита ШАД.**
- **30 ноября 2026 года — защита ИИ360.**

Презентацию подготовьте к дате своей защиты. Вопросы по заданию задавайте в чате курса.

Обратная связь о вкладе в командную работу

После сдачи решения в Контесте **каждый участник команды** должен заполнить форму обратной связи и оценить вклад каждого своего сокомандника в итоговую работу.

В команде из **4 человек** каждый заполняет форму **на трёх сокомандников**, а в команде из **5 человек — на четырёх**. Заполнение на одного человека займёт **1–2 минуты**: в форме один бинарный вопрос и поле для свободного ответа.

Зачем нужна форма?

Финальное задание командное, поэтому итоговая оценка пойдёт в ведомость каждому участнику. Мы считаем, что будет нечестно ставить оценку тому, кто совсем не помогал своей команде. Надеемся, что таких случаев не будет. Если вы не планируете делать финальное задание, заранее сообщите об этом остальным участникам команды.